

Вебинар

5 мая 14:00

Почему бизнес выбирает багбаунти

Регистрация



BUG BOUNTY

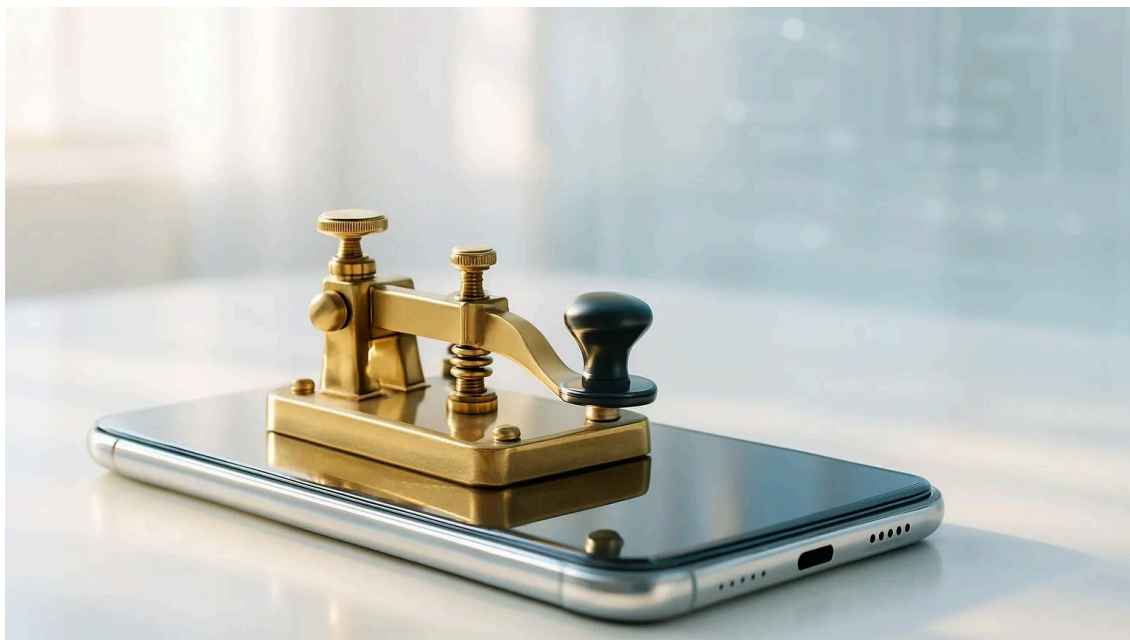
Реклама, АО «Позитив Текнолоджиз», ИНН 7718668887, 18+

[Главная](#) / [Статьи](#) /

Точка-тире против хакеров: неожиданное возвращение азбуки Морзе

20:30 / 2 марта, 2024 583

Старейший код связи становится щитом от современных угроз



Я помню, как в десятом классе учитель ОБЖ заставлял нас заучивать азбуку Морзе — странный набор точек и тире, который казался таким же устаревшим, как телеграфные столбы вдоль железной дороги. "Это вам пригодится", — с нажимом повторял майор в отставке, не особо вдаваясь в подробности. Мы посмеивались над этим архаизмом, не подозревая, что спустя десятилетия "морзянка" не только не канет в Лету, но и обретёт неожиданное второе дыхание в эпоху квантовых компьютеров, нейросетей и блокчейна.

Сегодня, когда сетевые протоколы становятся всё сложнее, а объём передаваемых данных измеряется терабайтами, трудно представить, что простая последовательность длинных и коротких сигналов может быть по-прежнему актуальной. Однако парадокс цифровой эпохи в том, что чем изощрённее становятся

Реклама



Практикум "Управление уязвимостями: от теории к практике"

Полный цикл выстраивания процесса управления уязвимостями
Успей записаться

Азбука Морзе — это своего рода технологический парадокс: созданная для преодоления ограничений XIX века, она вдруг оказалась идеально приспособленной к вызовам века XXI. Её двоичная природа, где есть только "да" и "нет", "точка" и "тире", соответствует фундаментальной логике современных компьютеров. Её устойчивость к помехам и минимализм делают её незаменимой там, где продвинутые системы дают сбой. Наконец, её универсальность позволяет "защитить" возможность коммуникации практически в любое устройство — от смартфона до "умной" лампочки.

В мире, где каждый бит данных могут перехватить, проанализировать и использовать против вас, простейший код столетней давности неожиданно становится щитом для тех, кто ищет конфиденциальности. В руках активистов, журналистов, военных, спасателей и даже обычных пользователей, обеспокоенных приватностью, "точка-тире" обретает новую жизнь и новые применения.

Мы в МАХ. Простите.

Читайте нас хотя бы там.

Эта статья — погружение в неочевидный симбиоз старого и нового, попытка разобраться, как технология, придуманная для телеграфного ключа, нашла своё место в мире искусственного интеллекта и тотальной кибер-слежки.

История, которая не закончилась: от телеграфа до смартфона

Прежде чем говорить о новых применениях, стоит вспомнить, что азбука Морзе никогда полностью не исчезала из технологического ландшафта. Созданная Сэмюэлем Морзе и Альфредом Вейлем в 1830-х, она пережила множество трансформаций, но суть осталась неизменной: передача информации через простейшую двоичную модуляцию.

Если изначально это были электрические импульсы в телеграфных проводах, то позже код переключался в радиопередачи. Поколения радистов от Маркони до операторов "Титаника" выстукивали сообщения в эфир. Даже знаменитый сигнал SOS (· · · — — — · · ·) стал универсальным символом бедствия именно благодаря азбуке Морзе.

В СССР морзянка была неотъемлемой частью военной и гражданской подготовки. ДОСААФ обучал радиолюбителей, многие школьники осваивали телеграфный ключ в радиокружках, а "Юный техник" регулярно публиковал схемы самодельных передатчиков. Морзе была частью культуры — достаточно вспомнить, как в фильме "Чук и Гек" герои передают друг другу сообщения с помощью фонарика.

Казалось, с приходом спутниковой связи и интернета эта технология наконец-то уйдёт в музей. Однако произошло неожиданное: вместо того чтобы исчезнуть, код Морзе начал проникать в самые современные устройства, но уже с новыми целями и в новых контекстах.

В 1990-х пейджеры использовали вибросигналы в виде комбинаций коротких и длинных вибраций для оповещений. Nokia встроила в свои кнопочные телефоны возможность отправлять SMS через морзянку для людей с нарушениями зрения. А в 2006 году сигнал SOS азбукой Морзе был добавлен в стандарт аварийных автомобильных систем — световые сигналы, выбивающие "точки" и "тире", могли привлечь внимание спасателей даже в условиях отсутствия сотовой связи.

Сегодня этот простейший код продолжает свою эволюцию, проникая в самые неожиданные области цифрового мира. И, возможно, самое интересное применение он нашёл именно в сфере кибербезопасности.

Стеганография и обход цензуры: "точка-тире" между строк

На фоне ужесточения интернет-фильтров и глубокой инспекции пакетов всё больше исследователей обращаются к азбуке Морзе как к потенциальному стеганографическому слою. Код может скрываться в задержках HTTP-запросов, колебаниях громкости аудио или мигании пикселей на экране. Исследователи кибербезопасности демонстрируют, что простейшая модуляция времени ответа сервера теоретически способна переносить короткие сообщения, оставаясь невидимой для автоматических систем фильтрации.

Принцип здесь прост: когда мы отправляем запрос к серверу, время ответа может варьироваться. Если намеренно задерживать ответ на несколько миллисекунд дольше для "тире" и возвращать его немедленно для "точки", возникает скрытый канал связи. Для стороннего наблюдателя это выглядит как обычные колебания в загрузке сервера, но для того, кто знает шаблон, это может составлять осмысленное



Практикум "Управление уязвимостями: от теории к практике"

Полный цикл выстраивания процесса управления уязвимостями
Успей записаться

Особенность методов на основе азбуки Морзе в том, что декодирование требует лишь знания ключевой скорости и интервалов. Иными словами, наблюдатель может заметить, что пакет пролежал в очереди чуть дольше обычного, но не догадается, что эти колебания задержки могут складываться в осмысленную последовательность.

Похожим образом могут работать и оптические каналы: короткие и длинные вспышки светодиодных индикаторов потенциально способны служить ненаблюдаемым каналом передачи информации. Исследователи в области информационной безопасности регулярно рассматривают такие сценарии при моделировании угроз.

Импровизированные каналы: вибрации, свет и даже эмодзи

Иногда связь нужна там, где нет ни радиомодуля, ни интернета. В этих случаях азбука Морзе превращается в универсальный "швейцарский нож". Теоретически, на смартфон можно установить программу, которая будет передавать "точки" и "тире" вибромотором, а приёмное устройство могло бы ловить колебания акселерометром. Это открывает возможность для создания необычных каналов коммуникации.

Световые сигналы — ещё один очевидный канал передачи сообщений с использованием Морзе. Фонарик на смартфоне или даже обычная светодиодная лампа могут быть использованы для передачи информации между устройствами. Подобные технологии, пусть и примитивные по современным меркам, обладают важным преимуществом — их трудно заблокировать, не отключив само устройство.

В цифровом мире появились и более креативные способы использования принципов Морзе. Например, можно представить, как сочетание круглых (●) и прямоугольных (▪) символов эмодзи может использоваться как "точка" и "тире" в обычном тексте, формируя скрытое послание. Такой гибридный подход потенциально мог бы работать в соцсетях, где автоматические системы фильтрации обычно не анализируют последовательности символов на предмет скрытых сообщений.

В современных "умных" устройствах можно представить и более экзотические каналы: микроизменения в уровне освещения, температуре или другие едва заметные колебания параметров. Общее у всех этих гипотетических методов — использование минимальных изменений в параметрах, которые сложно заметить без специального оборудования, но которые могут быть уверенно детектированы подготовленным приёмником.

Шпионаж, DIY-гаджеты и хакерская культура

Со времён холодной войны азбука Морзе ассоциируется с радиоразведкой и "номерными радиостанциями". В современном мире исследователи по кибербезопасности изучают, как подобные коды могут использоваться для вывода данных из изолированных сетей. В научной литературе описаны эксперименты, демонстрирующие возможность теоретического использования мигания светодиодов сетевых адаптеров для передачи данных.

Принцип подобной атаки основан на том, что светодиоды сетевых карт обычно управляются драйвером низкого уровня и не требуют привилегированного доступа. Теоретически, злоумышленник, получивший базовый доступ к системе, мог бы заставить индикатор активности сети мигать в определённом ритме, модулируя сетевой трафик. При наличии внешнего наблюдателя с оптическим оборудованием это могло бы создать канал утечки информации.

В сообществе любителей Arduino и других микроконтроллеров популярны проекты, где можно экспериментировать с передачей сигналов Морзе через различные каналы — от светодиодов до ультразвуковых динамиков. Подобные проекты позволяют энтузиастам на практике осваивать базовые принципы передачи информации и сетевых коммуникаций.

Для хакеров и энтузиастов информационной безопасности азбука Морзе интересна своим минимализмом. Чтобы передать последовательность сигналов, не нужны сложные протоколы и объёмные библиотеки кода — достаточно простейших команд управления периферийными устройствами. Это делает технологию доступной для начинающих и позволяет быстро создавать прототипы систем связи в образовательных целях.

Резервный канал в эпоху кибератак и катастроф



Практикум "Управление уязвимостями: от теории к практике"

Полный цикл выстраивания процесса управления уязвимостями
Успей записаться

инфраструктура связи повреждена, радиолюбители могут развернуть простейшие ретрансляторы и передавать сообщения в формате CW-сигнала (Continuous Wave). Такая станция не требует сложного оборудования и может работать от автономных источников питания.

Во время стихийных бедствий, когда мобильная связь и интернет становятся недоступными, традиционная радиосвязь с использованием азбуки Морзе может стать единственным работающим каналом коммуникации. Известны случаи, когда в зонах бедствия радиолюбители устанавливали временные радиостанции, работающие в режиме телеграфной связи, для координации спасательных работ.

Военные ведомства различных стран также сохраняют подготовку связистов, владеющих телеграфным ключом, несмотря на повсеместное распространение цифровых систем связи. В условиях радиоэлектронного противодействия простейшие аналоговые сигналы могут оказаться более устойчивыми, чем сложные цифровые протоколы, требующие точной синхронизации и широкой полосы пропускания.

Специалисты по информационной безопасности отмечают, что в сценарии масштабной DDoS-атаки на интернет-инфраструктуру или вывода из строя спутниковых систем связи, простейшие аналоговые каналы могут оказаться критически важными для сохранения базовых коммуникационных возможностей. В этом контексте, знание азбуки Морзе и навыки работы с простейшими передатчиками могут считаться элементом готовности к чрезвычайным ситуациям в цифровую эпоху.

Мультимодальные интерфейсы и доступность

Азбука Морзе находит применение не только в специализированных или экстренных сценариях, но и в области доступных технологий. Крупные IT-компании, включая Google, интегрировали поддержку Морзе в свои продукты. Например, клавиатура Gboard для Android получила специальный режим, где два больших поля экрана отвечают за "точку" и "тире", а система предсказывает слово по контексту. Это облегчает набор текста людям с нарушениями моторики: вместо попадания пальцем в мелкие клавиши QWERTY достаточно использовать две крупные области экрана.

Для людей с ограниченными возможностями азбука Морзе может предоставить альтернативный интерфейс взаимодействия с цифровыми устройствами. Известны проекты, где специальные устройства преобразуют постукивания или нажатия в текст через декодер Морзе. Для людей с некоторыми формами ограничений моторики это может означать возможность более полноценно пользоваться смартфонами и компьютерами.

Исследователи рассматривают и другие сенсорные комбинации, которые могут быть адаптированы для работы с кодом Морзе: поток воздуха через трубку, вращение колёсика, микродвижения. Во всех случаях основное преимущество Морзе — это универсальность, позволяющая преобразовать практически любой дискретный физический сигнал в осмысленный текст.

Даже в аэрокосмической области инженеры рассматривают принципы азбуки Морзе как потенциальный резервный канал коммуникации. В экстремальных условиях, когда стандартные системы связи могут быть ненадёжными, простейшие сигналы, основанные на базовых принципах Морзе, теоретически могли бы обеспечить минимальную коммуникацию.

Риски и контрмеры: когда "точка" становится уязвимостью

Любая технология имеет две стороны, и азбука Морзе не исключение. Те же принципы, которые делают её полезной в легитимных сценариях, могут быть использованы и в злонамеренных целях. Исследователи кибербезопасности отмечают, что хотя скорость передачи данных через импровизированные каналы на основе Морзе невелика, её может быть достаточно для передачи критической информации, такой как пароли или ключи доступа.

Использование нестандартных каналов связи, основанных на азбуке Морзе, потенциально может создавать новые векторы атак в защищённых системах. Поэтому эксперты рекомендуют учитывать такие сценарии при разработке систем защиты информации. В частности, может потребоваться мониторинг активности периферийных устройств и анализ аномалий в работе индикаторов или других компонентов, способных модулировать сигналы.

В области защиты информации существуют методики для обнаружения скрытых каналов передачи данных, включая каналы, которые могли бы использовать принципы азбуки Морзе. Системы мониторинга безопасности могут быть настроены на выявление подозрительной периодичности в активности устройств



Практикум "Управление уязвимостями: от теории к практике"

Полный цикл выстраивания процесса управления уязвимостями
Успей записаться

Тем не менее, универсальность принципов Морзе усложняет полное блокирование всех возможных каналов: если запретить использование световых индикаторов, сигналы могут передаваться через звуковые каналы; если блокировать звук, могут быть использованы вибрации. Поэтому оптимальная стратегия защиты — комбинировать общие меры безопасности (ограничение доступа к критическим системам, мониторинг активности пользователей) с целенаправленным контролем потенциальных каналов утечки, наиболее вероятных в конкретной среде.

От сигнального костра до квантового компьютера: эволюция продолжается

История азбуки Морзе — это история постоянной адаптации. Сам принцип передачи информации через простые сигналы существовал задолго до телеграфа: сигнальные костры на холмах, барабаны в джунглях Африки, дымовые сигналы индейцев — всё это использовало похожую логику. Телеграф лишь формализовал то, что люди интуитивно делали тысячелетиями.

Сегодня мы видим, как этот древний принцип находит новые применения в современных технологиях. Исследователи рассматривают возможности адаптации базовых принципов кодирования Морзе к новым средам и задачам, от квантовых коммуникаций до нейроинтерфейсов.

В области нейротехнологий также изучаются методы, при которых интерфейсы мозг-компьютер могли бы работать с простейшими сигналами типа "да/нет", что концептуально схоже с принципами азбуки Морзе. Это потенциально проще, чем пытаться распознать сложные образы или речь, и могло бы обеспечить базовую коммуникацию даже с примитивными интерфейсами.

В контексте развития постквантовой криптографии, где традиционные методы шифрования могут столкнуться с новыми вызовами, исследователи также рассматривают различные стеганографические подходы, включая те, что основаны на временной модуляции сигналов, концептуально схожей с принципами Морзе.

Заключение: короткие и длинные импульсы большого будущего

Азбука Морзе — пример того, как старая технология может оказаться удивительно гибкой и адаптивной. В мире, где большинство "умных" устройств зависит от сложных технологических стеков, простая последовательность точек и тире даёт надежду на устойчивый канал коммуникации. Она потенциально может помогать обходить цензуру, оставаться доступной в чрезвычайных ситуациях и расширять возможности людей с ограниченными возможностями. При этом тот же самый минимализм делает её интересной для специалистов по безопасности, которые должны учитывать возможности нестандартных каналов утечки информации.

Возможно, в будущем нас ждёт ещё более интересный симбиоз старого и нового. Представьте квантовое шифрование, использующее принципы временной модуляции, схожие с азбукой Морзе. Или нейроинтерфейсы, работающие с простейшими сигналами типа "есть/нет". Или автономных роботов, взаимодействующих через простейшие световые или звуковые сигналы, когда стандартные протоколы связи недоступны.

История азбуки Морзе — это напоминание: иногда технологическая устойчивость достигается не очередным "прорывным" протоколом, а умением взглянуть на проверенные решения под новым углом. Возможно, следующий технологический кризис переживут не самые совершенные системы, а те, чей арсенал включает простейшие, но надёжные методы связи. И в этом смысле XIX век может преподать важные уроки XXI.

А тот самый учитель ОБЖ, заставлявший нас зубрить странные комбинации, возможно, был прав. В мире,

Куки и трекеры: какую информацию о вас собирают сайты и как это отключить

00:11 / 1 мая, 2025

КУКИ

СОС



Практикум "Управление уязвимостями: от теории к практике"

Полный цикл выстраивания процесса управления уязвимостями
Успей записаться

Ваш браузер помнит слишком много... но без паники: это исправимо.



Почти любой сайт старается что-то сохранить о посетителе. Иногда без этого не работает сама страница: сбрасывается вход, пропадает корзина, теряются настройки языка и региона. Но рядом с полезными механизмами давно существует другой слой: аналитика, рекламные сети и внешние сервисы, которым интересно не просто обслужить запрос, а собрать как можно больше сведений о поведении пользователя.

С технической точки зрения куки представляют собой небольшие текстовые записи, которые сервер передает браузеру через заголовок Set-Cookie. Браузер сохраняет такую запись и позже отправляет обратно вместе с новыми запросами к тому же ресурсу. У куки есть имя, значение, срок действия, ограничения по домену и пути, а также служебные атрибуты безопасности вроде Secure, HttpOnly и SameSite. За счет этого сайт понимает, что перед ним тот же браузер, а не новый случайный посетитель.

На практике схема выглядит просто. Пользователь открывает сайт, сервер выдает идентификатор сессии, браузер хранит его и прикладывает к следующим запросам. Так страница связывает между собой вход в аккаунт, корзину, выбранные настройки и другие действия. Куки сами по себе не читают файлы на устройстве и не получают доступ к чужим программам, но позволяют сайту поддерживать устойчивую память о сеансе.

Какие данные собирают сайты

Сайты сохраняют не только факт входа. В ход идут сведения о просмотренных страницах, времени визита, типе устройства, браузере, примерном регионе, языке интерфейса, кликах, поисковых запросах внутри сайта, товарах в корзине и источнике перехода. Если на странице встроены счетчики, рекламные блоки, видеоплееры или кнопки внешних платформ, к этой картине добавляются данные, которые собирают уже сторонние участники.

Мы в МАХ. Простите.

[Читайте нас хотя бы там.](#)

Полезная часть такой системы обычно понятна. Технические куки поддерживают авторизацию, защищают сеанс, сохраняют содержимое форм и помогают сайту не начинать общение с посетителем с нуля после каждого обновления страницы. Функциональные записи запоминают тему оформления, язык или город. Проблемы начинаются там, где данные используются уже не для работы конкретного сервиса, а для анализа привычек, интересов и перемещений по разным площадкам.



Практикум "Управление уязвимостями: от теории к практике"

Полный цикл выстраивания процесса управления уязвимостями
Успей записаться

КАК РАБОТАЮТ КУКИ: ПОЛЕЗНЫЙ ОБМЕН ДАННЫМИ



Особенно важны сторонние куки. Их ставит не тот сайт, который открыт в адресной строке, а внешний элемент внутри страницы. Именно такие механизмы долго оставались основой межсайтового отслеживания. Браузеры за последние годы заметно ограничили их возможности, но сама логика рекламного наблюдения никуда не делась: часть задач переехала в более сложные и менее заметные инструменты.

- технические куки нужны для входа, корзины, платежа и защиты сеанса;
- функциональные помогают запомнить язык, регион и оформление;
- аналитические показывают, какие страницы открывал пользователь и как вел себя на сайте;
- рекламные помогают строить профиль интересов и подбирать персонализированные объявления;
- сторонние механизмы особенно важны для отслеживания между разными сайтами.

Почему проблема давно не сводится к одним куки

Даже полное удаление куки не делает человека невидимым. Современные сайты и подключенные к ним службы используют и другие способы сбора данных: пиксели, локальные хранилища браузера, серверные журналы, параметры соединения и отпечаток браузера. Последний строится из множества признаков: размера экрана, часового пояса, языка системы, списка шрифтов, особенностей графики и других характеристик среды, которые в сумме помогают отличить одно устройство от другого.

Из-за этого приватный режим полезен, но не всемогущ. Он обычно не сохраняет историю, локальные данные и часть временной информации после закрытия окна, однако сам факт посещения сайта никуда не исчезает. Ресурс по-прежнему видит подключение, а провайдер, работодатель в корпоративной сети или внешние службы на странице могут наблюдать сетевую активность в пределах своих возможностей.

В мобильных приложениях картина становится еще сложнее. Там играют роль встроенная аналитика, рекламные идентификаторы, системные разрешения и встроенные веб-окна, через которые открываются внешние страницы. Поэтому разговор о приватности сегодня нельзя сводить к одной кнопке очистки данных браузера. Куки остаются важной частью экосистемы наблюдения, но далеко не единственной.

Как сократить сбор данных без поломки нужных сайтов

Самый практичный подход не требует воевать со всем интернетом сразу. Лучше отсечь межсайтовое отслеживание, отключить рекламную персонализацию и сократить лишнюю историю активности, оставив технические механизмы там, где без них не обойтись. Тогда банки, почта, маркетплейсы и рабочие кабинеты продолжают работать нормально, а внешним сетям становится сложнее собирать длинный профиль поведения.



Практикум "Управление уязвимостями: от теории к практике"

Полный цикл выстраивания процесса управления уязвимостями
Успей записаться

На компьютере начните с настроек браузера. В Chrome откройте справку по cookies и путь Настройки – Конфиденциальность и безопасность – Сторонние файлы cookie. В Edge пригодятся разделы cookies и предотвращение отслеживания. В Firefox стоит включить Улучшенную защиту от отслеживания. В Safari на Mac проверьте пункт Предотвращать перекрестное отслеживание. В Яндекс Браузере доступны Блокировка трекеров и параметры cookie.

На iPhone полезно открыть Настройки – Приложения – Safari и оставить активным режим Без перекрестного отслеживания. Для приложений отдельно проверьте Настройки – Конфиденциальность и безопасность – Отслеживание и отключите Запрос приложений на трекинг, если не хотите, чтобы программы связывали действия между чужими приложениями и сайтами. В сервисах Google стоит зайти в Мои действия, пересмотреть История приложений и веб-поиска и настройки рекламы в My Ad Center.

1. Включите блокировку сторонних куки.
2. Оставьте включенной защиту от отслеживания в браузере.
3. Очищайте данные сайтов выборочно, если ломается конкретный вход или кабинет.
4. Проверяйте историю активности в крупных аккаунтах, которыми пользуетесь каждый день.
5. Не давайте приложениям разрешения на отслеживание без явной необходимости.

Что важно знать о законах и баннерах про куки

В Европе правила для куки давно связаны не только с удобством сайта, но и с согласием пользователя. Технические записи обычно считают допустимыми для работы сервиса, а аналитические и рекламные механизмы требуют более аккуратного основания и понятного выбора. Поэтому на добросовестных сайтах есть не только кнопка согласия, но и возможность отказаться от необязательных категорий.

В России отдельного большого закона только про куки нет, но вопрос упирается в 152-ФЗ о персональных данных. Если сведения из куки прямо или косвенно позволяют связать действия с определяемым человеком, для владельца сайта начинается обычная правовая реальность обработки персональных данных: нужно объяснять цели, соблюдать правила работы с такими сведениями и не собирать лишнее без понятной причины.

Для пользователя отсюда следует простой вывод. Баннер сам по себе не гарантирует, что сайт ограничится минимально необходимым набором данных. Поэтому лучше сочетать выбор на стороне сайта с настройками браузера, телефона и крупных аккаунтов, через которые проходит повседневная цифровая жизнь.

Практическая схема на каждый день

Если нужен рабочий минимум без лишней возни, достаточно нескольких шагов. Основной браузер стоит настроить на блокировку сторонних куки и включить защиту от отслеживания. Для чувствительных действий, вроде входа в банк, госуслуги или рабочий кабинет с чужого устройства, лучше использовать приватное окно и после завершения сеанса удалять данные конкретного сайта.

Отдельное внимание полезно уделить аккаунтам Google, Apple и другим крупным платформам. Именно там часто хранятся журналы действий, история поиска, настройки рекламы и разрешения для приложений. Проверка таких разделов раз в месяц дает больше пользы, чем редкая тотальная очистка браузера, после которой половина нужных сервисов начинает снова задавать одни и те же вопросы.

Полностью исчезнуть из цифровой среды при обычном использовании сайтов, приложений, мессенджеров и видеосервисов почти невозможно. Но сократить объем собираемых данных до разумного уровня вполне реально. В 2026 году приватность уже не выглядит как экзотика для параноиков, а скорее как нормальная цифровая гигиена.

FAQ

- Удаление куки разлогинит меня везде?
- Режим инкогнито скрывает меня от сайтов и провайдера?



Практикум "Управление уязвимостями: от теории к практике"

Полный цикл выстраивания процесса управления уязвимостями
Успей записаться

МЫ СТАЛИ СРЕДОЙ, НА КОТОРОЙ ВЫРАСТАЕТ НЕЧТО ИНОЕ.

Разум впервые проектирует разум напрямую. Сингулярность уже вшита в логику повседневных решений.
Техноманифест.



Практикум "Управление уязвимостями: от теории к практике"

Полный цикл выстраивания процесса управления уязвимостями
Успей записаться



Практикум "Управление уязвимостями: от теории к практике"

Полный цикл выстраивания процесса управления уязвимостями
Успей записаться

- ✓ Ежедневный выпуск от SecurityLab.Ru
- ✓ Еженедельный выпуск от SecurityLab.Ru

Е-mail для получения рассылки

Подписаться

Подписывайтесь на наши соц сети



[Новости](#)

[Уязвимости](#)

[Статьи](#)

[Блоги](#)

[Софт](#)

[PHDays](#)

Работает на CMS "1С-Битрикс: Управление сайтом"
Защищено CURATOR



Практикум "Управление уязвимостями: от теории к практике"

Полный цикл выстраивания процесса управления уязвимостями
Успей записаться